חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

yoni.zohar@biu.ca.il

zorich - mathematical analysis

טענה: לכל x,y ממשיים מתקיים בדיוק אחד מהמקרים הבאים:

x>y, x=y, x< y

הוכחה:

ראשית נוכיח שלפחות אחד התנאים מתקיים.

נניח $\neg(x>y)$, אם $x\neq y$ ונוכיח $x<y$

מ- $\neg(x>y)$ לפי ההגדרה נקח $\neg(x\geq y\wedge y\neq y)$

כלומר $\neg(x\geq y)\vee(x=y)$

לא ייתכן ש $x=y$ כי $x\neq y$ לכן $\neg(x\geq y)$

מתקיימות הליניאריות:

$(x\leq y)\vee(y\leq x)$

לכן $(x\leq y)$, ונזכור הנחנו $x\neq y$,

מהגדרת "$<$" נקבל $x<y$.

שנית נוכיח שלא ייתכן ששני תנאים מתקיימים.

לא ייתכן ש $x<y$ ו $x=y$, לפי "ב", כנ"ל

לגבי $y<x$ ו- $y=x$

נניח בשלילה שהראשון והשלישי מתקיימים, בפרט

$x\leq y$ ו- $y\leq x$. מאקס' האנטי סימטריות $x=y$

ונקבל $x<y$ ולכן $x\neq y$. סתירה.

הוכחה ללמה $0<1$:

טענה $0<1$

הוכחה: מלמה קודמת בדיוק מקרה אחד מתקיים

מבין: $1>0$ $1=0$ $1<0$,

מכיוון איבר ניטרלי לכפל $0\neq 1$,

נניח בשלילה ש $1<0$, מלמה קודמת יוצא ש $1\cdot 1>0$,

מכיוון ניטרלי לכפל $1>0$.

כלומר אם $1<0$ אז $1>0$, כלומר 2 מקרים מה-3

מתקיימים. לא יתכן, סתירה.

$$\neg(x>y)$$
$$\neg(x=y)$$
$$\neg(x\geq y\wedge x\neq y)$$
$$x\neq y$$
$$\neg(x\geq y)\vee x=y \implies$$
$$\implies \neg(x\geq y)$$
$$x\leq y\vee \underbrace{y\leq x}_{\text{לא מתקיים}}$$
$$x>y$$

$\neg(x>y)$ נניח $x\neq y$

$x<y$ נוכיח

$\neg(x>y)$